

8.1. najde char. Polynom A

$$P_A(\lambda) = (\lambda+1)(\lambda-2)^2$$

A má tedy vl. č. -1 a.h. 1

$$M_1 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$$

a vl. č. 2 a.h. 2

$$M_2 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -10 \\ 15 \\ 25 \end{pmatrix} \right\} \text{ a g.h. } 1 \subseteq \mathbb{R}^3$$

* mějme invariantní podprostor W dimenze 2

přítom char. Polynom $[f_A|_W]_B$ (kde B je báze W) dělí P_A - zeskript

tedy je buď $(\lambda-2)^2$ nebo $(\lambda+1)(\lambda-2)$.

je-li $(\lambda+1)(\lambda-2)$ má $f_A|_W$ 2 vlastní čísla

s 2 různými vlastními vektory tedy

$$\text{musí platit } U=W = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -10 \\ 15 \\ 25 \end{pmatrix} \right\}, \left(\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right) \begin{pmatrix} -10 \\ 15 \\ 25 \end{pmatrix} \right) =$$

$$\text{a potom } [f_A|_U]_B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Pokud je Polynom $(\lambda-2)^2$ musí obsahovat vl. vektor

v vl. č. 2 tedy $\begin{pmatrix} -10 \\ 15 \\ 25 \end{pmatrix}$ a protože g.h. 2 je 1

musí obsahovat vektor v že $Av = \begin{pmatrix} -10 \\ 15 \\ 25 \end{pmatrix}$

$$\Leftrightarrow v \in \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -4 \\ 11 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \text{ (vyřešení SLR)}$$

tedy $U = \text{span}\left\{\begin{pmatrix} -10 \\ 15 \\ 25 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -4 \\ 11 \\ 0 \end{pmatrix}\right\}$ $B = \left(\begin{pmatrix} -10 \\ 15 \\ 25 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -4 \\ 11 \\ 0 \end{pmatrix}\right)$

je jediná další tučná podmnožina.

$$P \left[f_A|_U \right]_B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

* Podmínka $f(U) = U$ implikuje že U je invariantní

obě matice $\begin{pmatrix} -10 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ a $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ jsou regulární

tedy $f_A|_U$ je bijekce a tedy nejspíše $f(U) \subseteq U$ ale
 $f(U) = U$